

RUP: Alta formalidade, com exigência de vasta documentação e diagramas UML.

SCRUM: Formalidade moderada, focada em artefatos de gestão como backlogs e gráficos burndown.

XP: Baixa formalidade em documentação, priorizando o código limpo e testes automatizados.

Comparação entre as Metodologias

Aplicabilidade

RUP: Projetos de grande porte com requisitos contratuais rígidos de documentação.

SCRUM: Equipes que precisam de melhor organização no fluxo de trabalho e visibilidade do progresso.

XP: Projetos com requisitos que mudam rapidamente e onde a qualidade técnica é o fator crítico.

Características Gerais

Processo iterativo e incremental, porém muito mais estruturado e prescritivo que XP ou Scrum.

Baseado em arquitetura de software e centrado em casos de uso.

Considerado um método pesado devido ao grande volume de definições e artefatos.

Fases do Ciclo de Vida

Iniciação (Inception): definição do escopo do projeto e estimativa de custos.

Elaboração: análise do domínio do problema e definição da arquitetura base.

Construção: desenvolvimento do produto e codificação das funcionalidades.

Transição: entrega do software ao usuário final e realização de ajustes finais.

RUP (Rational Unified Process)

Foco Principal

Documentação técnica detalhada e formalização rigorosa do processo de desenvolvimento.

Controle rigoroso sobre cada fase do ciclo de vida do software.

Pilares do Scrum

Transparência: todos os aspectos do processo devem ser visíveis aos responsáveis pelos resultados.

Inspeção: os artefatos e o progresso devem ser verificados frequentemente para detectar variações.

Adaptação: ajuste imediato do processo ou produto caso um desvio seja identificado.

Papéis do Scrum

Product Owner (PO): representante dos interesses do cliente e responsável por gerenciar o Product Backlog.

Scrum Master: facilitador que garante que a equipe siga os valores e práticas do Scrum, removendo impedimentos.

Time de Desenvolvimento: profissionais multidisciplinares que realizam o trabalho de entrega do incremento.

SCRUM

Artefatos

Product Backlog: lista ordenada de tudo o que é necessário no produto.

Sprint Backlog: conjunto de itens selecionados do Product Backlog para serem entregues na Sprint atual.

Incremento: a soma de todos os itens do Product Backlog completados durante uma Sprint.

Eventos

Sprint Planning: reunião de planejamento do que será feito no ciclo que se inicia.

Daily Scrum: reunião diária de 15 minutos para sincronizar atividades e identificar bloqueios.

Sprint Review: demonstração do que foi construído durante a Sprint para os stakeholders.

Sprint Retrospective: análise interna da equipe sobre o que funcionou e o que pode ser melhorado no processo.

Desenvolvimento Ágil

Conceito e Fundamentos

Origem e Manifesto Ágil

Surgimento oficial em 2001 com a criação do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software.

Foco em indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas.

Software em funcionamento mais do que documentação abrangente.

Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos.

Responder a mudanças mais do que seguir um plano.

Valores e Princípios Ágeis

Satisfação do cliente através da entrega contínua de software com valor.

Entregas frequentes de software funcional, variando de poucas semanas a poucos meses.

Trabalho conjunto diário entre pessoas de negócio e desenvolvedores.

Diferença entre Metodologias Ágeis e Tradicionais

Modelo Cascata (Waterfall)

Abordagem linear e sequencial onde cada fase deve ser concluída antes da próxima começar.

Grande ênfase em documentação extensiva antes do início da codificação.

Mudanças são difíceis e caras de implementar após o início do projeto.

Metodologias Ágeis

Abordagem iterativa e incremental que permite ajustes rápidos.

Foco na entrega de valor constante e feedback rápido do usuário.

Flexibilidade para adaptar o escopo conforme a necessidade do negócio evolui.

Benefícios e Desafios (suplementar)

Benefícios

Entregas mais rápidas de valor; maior alinhamento com necessidades do cliente; maior capacidade de adaptação a mudanças.

Desafios

Necessidade de disciplina na engenharia; mudanças organizacionais; gestão de escopo e integração com contratos rígidos.

XP (Extreme Programming)

Valores do XP

Comunicação: incentiva a troca constante de informações entre a equipe e o cliente.

Simplicidade: focar no que é necessário agora, evitando complexidade desnecessária.

Feedback: obter retornos rápidos sobre o sistema através de testes e do cliente.

Coragem: disposição para responder a mudanças e admitir erros no código.

Respeito: valorização de cada membro da equipe e de sua contribuição.

Práticas Principais

Desenvolvimento e Código

Programação em par (pair programming): dois desenvolvedores trabalham na mesma estação.

Refatoração: melhoria constante do design do código sem alterar seu comportamento funcional.

Design simples: criar a solução mais simples que funcione para o problema atual.

Integração e Testes

Integração contínua: o código é integrado e testado várias vezes ao dia no repositório principal.

Testes automatizados (TDD): escrever o teste antes de escrever o código funcional para garantir requisitos.

Papéis e Foco

Papéis Definidos

Cliente: define os requisitos e prioriza as funcionalidades (User Stories).

Programador: responsável por implementar o código e realizar os testes.

Treinador (coach): orienta a equipe na aplicação das práticas do XP.

Foco Principal

Qualidade técnica extrema do código e excelência na engenharia de software.

Entregas frequentes de software funcional em ciclos curtos.